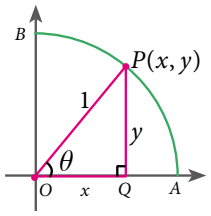
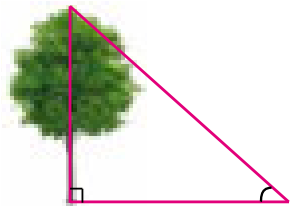
6



# முக்கோணவியல்

உண்மையில் முக்கோணவியலைப் போல் கணிதத்தில் முக்கியமான இடத்தைப் பெற்றிருப்பது எதுவுமில்லை.

- ஜே.எஃப்.ஹெர்பர்ட்



லெனார்டு ஆய்லர்
(கி.பி. (பொ.ஆ.) 1707-1783)

ஆய்லரும்(Euler), நீயூட்டனைப் போலவே அவருடைய தலைமுறையில் சிறந்த கணிதமேதையாவார். அவர் கணிதத்தின் அனைத்து துறைகளையும் கற்றதோடு, தனது பார்வையை இழந்த பின்பும் கடின உழைப்பைத் தொடர்ந்தார். கணிதத்தின் பல துறைகளில், குறிப்பாக நுண்கணிதம் மற்றும் முக்கோணவியலில் ஆய்லர் தனது சிறந்த பங்களிப்பைச் செய்துள்ளார்.

வடிவியலில் பல தேற்றங்களுக்கு நிரூபணம் அளித்தவர்களில் முதலாமவர் இவரே.

## கற்றல் விளைவுகள்

- பல்வேறு முக்கோணவியல் விகிதங்களுக்கிடையே உள்ள தொடர்புகளைப் புரிந்துகொள்ளச் செய்தல்.
- முக்கோணவியல் விகிதங்கள் மற்றும் அவற்றின் தலைகீழிகளின் மதிப்புகளை அடையாளம் காணுதல்.
- நிரப்புக் கோணங்களின் கருத்தைப் பயன்படுத்துதல்.
- முக்கோணவியல் அட்டவணைகளைப் பயன்படுத்துவதைப் புரிந்துகொள்ளுதல்

F7HMEZ

## 6.1 அறிமுகம்

முக்கோணவியல் என்பதின் ஆங்கிலச் சொல்லான **Trigonometry** என்பது கிரேக்கச் சொற்களான Trigonon-metron என்பவற்றிலிருந்து பெறப்பட்டுள்ளது. Trigonon-என்பதின் பொருள் முக்கோணம் என்பதாகும், மற்றும் metron – என்பதின் பொருள் அளவுகள் என்பதாகும். இது முக்கோணத்தின் கோண அளவுகள் மற்றும் அதன் பக்கங்களின் நீளங்களுக்கு இடையில் உள்ள தொடர்புகளைப் பற்றி விவரிக்கும் கணிதத்தின் ஒரு பிரிவு ஆகும்.பொறியியல் வல்லுநர்கள், அறிவியல் அறிஞர்கள் மற்றும் நில அளவையாளர்களுக்கு முக்கியமானதொரு கருவியாக முக்கோணவியல் பயன்படுகிறது. இது கடற்பயணம் மற்றும் நிலநடுக்கம் சார்ந்த துறைகளிலும் பயன்படுகிறது.

கீழ்க்காணும் மூன்று செங்கோண முக்கோணங்களை உற்று நோக்குங்கள். குறிப்பாக அவற்றின் அளவுகளை ஆராயுங்கள். மூன்று முக்கோணங்களிலும் கோண அளவுகள் ஒன்றாகவே உள்ளன. எதிர்ப்பக்கத்தின் (கொடுக்கப்பட்ட கோணத்திற்கு எதிரே உள்ள பக்கம்) அளவுகளையும், அடுத்துள்ள